

**LAPORAN PRAKTIKUM PERTEMUAN 6**  
**PEMROGRAMAN MOBILE**



Dosen Pengampu:  
Jefry Sunupurwa Asri, S.Kom., M.Kom.

Disusun Oleh:  
Ramsay Abelson 20240801042

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA**  
**FAKULTAS ILMU KOMPUTER**  
**UNIVERSITAS ESA UNGGUL**  
**TANGERANG**  
**2026**

# LAPORAN PRAKTIKUM PERTEMUAN 6

## Tema, Routing dan Navigasi, serta Animasi

### 1. Tujuan Pembelajaran

1. Membuat tema terang/gelap dan warna tema yang dapat diganti pengguna dengan `ThemeData` dan `ThemeMode`.
2. Memakai nilai tema (`Theme.of(context)`) alih-alih warna dan gaya yang ditulis manual.
3. Menerapkan named routes, mengirim argumen antar halaman, dan `onGenerateRoute`.
4. Membuat navigasi tab bawah dengan `NavigationBar` dan `IndexedStack`.
5. Membuat animasi implisit (`AnimatedContainer`, `AnimatedSwitcher`), transisi `Hero`, dan animasi eksplisit (`AnimationController`).

### 2. Alat dan Bahan

1. Flutter SDK dan Visual Studio Code sebagai editor.
2. Emulator Android untuk menjalankan aplikasi.
3. Paket `shared_preferences` (dipakai pada Latihan Mandiri 1 dan Tugas).

### 3. Teori Singkat

**Tema.** `ThemeData` menyimpan seluruh gaya aplikasi (warna, tipografi, gaya komponen). Cukup dengan satu `seed color`, `Material 3` menghasilkan seluruh palet warnanya. `MaterialApp` menerima `theme` (terang), `darkTheme` (gelap), dan `themeMode` (sistem/terang/gelap). Widget membaca tema dengan `Theme.of(context)` sehingga otomatis menyesuaikan saat tema berubah.

**Routing.** Selain `Navigator.push` langsung, halaman dapat diberi nama sehingga navigasi lebih rapi dan terpusat (Tabel 1).

Tabel 1. Method navigasi bernama

| Method                                               | Fungsi                                                   |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <code>pushNamed(ctx, '/detail', arguments: x)</code> | Membuka halaman bernama, membawa argumen                 |
| <code>pop(ctx)</code>                                | Menutup halaman saat ini                                 |
| <code>pushReplacementNamed(...)</code>               | Mengganti halaman saat ini (tidak bisa kembali)          |
| <code>pushNamedAndRemoveUntil(...)</code>            | Membuka halaman baru sambil menghapus riwayat sebelumnya |

**Animasi.** Jenis animasi yang dipakai pada praktikum ini dirangkum pada Tabel 2.

**Tabel 2.** Jenis animasi

| Jenis         | Widget/kelas                                               | Kapan dipakai                                                              |
|---------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Implisit      | AnimatedContainer,<br>AnimatedOpacity,<br>AnimatedSwitcher | Cukup ubah nilai lewat setState;<br>Flutter menganimasikan<br>perubahannya |
| Transisi Hero | Hero                                                       | Elemen "terbang" mulus antar dua<br>halaman (tag harus sama)               |
| Eksplisit     | AnimationController +<br>RotationTransition dll.           | Butuh kontrol penuh: ulang, berhenti,<br>urutan, sinkronisasi              |

## 4. Langkah Praktikum

Setiap bagian dikerjakan bertahap pada `lib/main.dart`. Bagian A mengganti seluruh isi berkas, sedangkan Bagian B sampai D menambahkan kode baru dan mengubah rute pada `MyApp`.

### 4.1 Bagian A: Tema Terang/Gelap dan Warna Tema

Dua `ValueNotifier` global (`themeMode` dan `seedColor`) menyimpan pilihan tema. `ListenableBuilder` membangun ulang `MaterialApp` saat salah satunya berubah, sehingga tema berganti tanpa restart.

#### Kode 1. `main.dart` Bagian A

```
import 'package:flutter/material.dart';

final themeMode = ValueNotifier<ThemeMode>(ThemeMode.light);
final seedColor = ValueNotifier<Color>(Colors.indigo);

const pilihanWarna = [
  Colors.indigo,
  Colors.teal,
  Colors.deepOrange,
  Colors.pink,
];

ThemeData buatTema(Color seed, Brightness brightness) {
  return ThemeData(
    useMaterial3: true,
    colorSchemeSeed: seed,
    brightness: brightness,
    appBarTheme: const AppBarTheme(centerTitle: true),
  );
}

void main() => runApp(const MyApp());

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return ListenableBuilder(
      listenable: Listenable.merge([themeMode, seedColor]),
      builder: (context, _) {
        return MaterialApp(
          title: 'Praktikum 6',
          debugShowCheckedModeBanner: false,
          theme: buatTema(seedColor.value, Brightness.light),
          darkTheme: buatTema(seedColor.value, Brightness.dark),
          themeMode: themeMode.value,
          home: Scaffold(
```

```

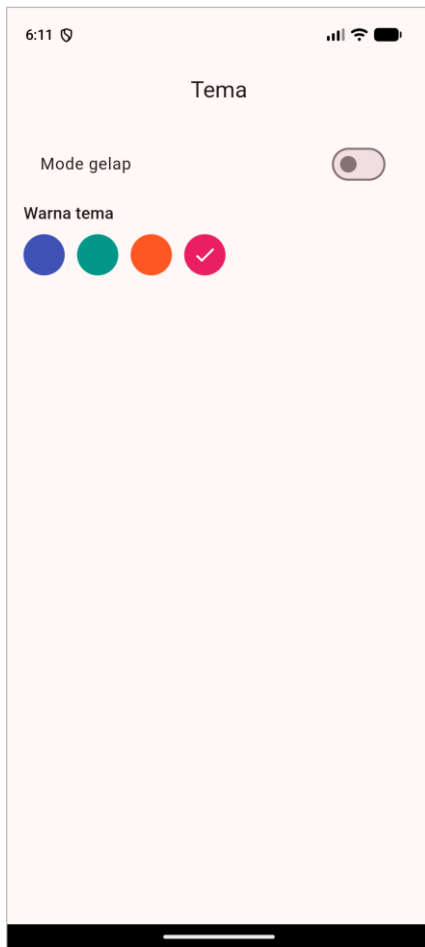
        appBar: AppBar(title: const Text('Tema')),
        body: const PengaturanTab(),
      ),
    ),
  },
);
}
}

class PengaturanTab extends StatelessWidget {
  const PengaturanTab({super.key});

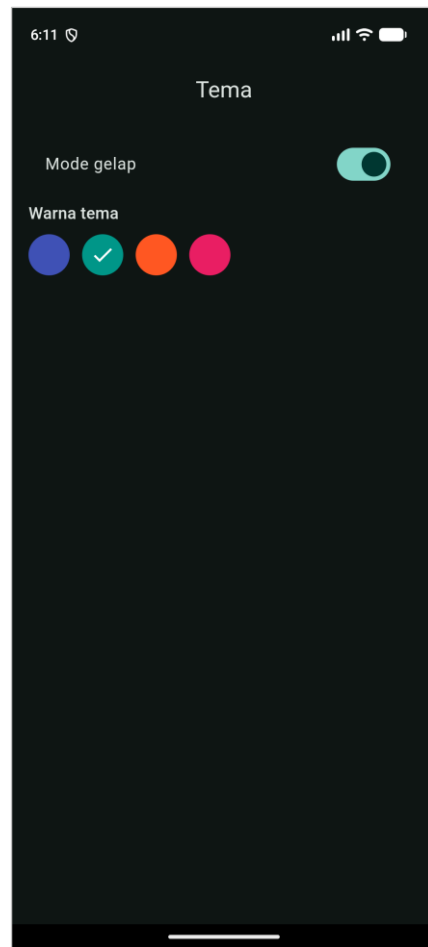
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return ListenableBuilder(
      listenable: Listenable.merge([themeMode, seedColor]),
      builder: (context, _) {
        return ListView(
          padding: const EdgeInsets.all(16),
          children: [
            SwitchListTile(
              title: const Text('Mode gelap'),
              value: themeMode.value == ThemeMode.dark,
              onChanged: (v) {
                themeMode.value = v ? ThemeMode.dark : ThemeMode.light;
              },
            ),
            const SizedBox(height: 8),
            Text(
              'Warna tema',
              style: Theme.of(context).textTheme.titleMedium,
            ),
            const SizedBox(height: 8),
            Wrap(
              spacing: 12,
              children: [
                for (final c in pilihanWarna)
                  GestureDetector(
                    onTap: () => seedColor.value = c,
                    child: CircleAvatar(
                      backgroundColor: c,
                      child: seedColor.value == c
                        ? const Icon(Icons.check, color: Colors.white)
                        : null,
                    ),
                  ),
                ],
            ),
          ],
        );
      },
    );
  }
}

```

**Checkpoint:** saklar mode gelap dan pilihan warna langsung mengubah tampilan AppBar dan seluruh aplikasi tanpa restart (Gambar 1 dan Gambar 2). Tidak ada warna yang ditulis manual pada teks dan latar; semuanya berasal dari tema. Lingkaran pilihan warna sendiri memang memakai warna langsung karena itu adalah warna contoh yang dipilih.



Gambar 1. Mode terang, warna tema pink



Gambar 2. Mode gelap, warna tema teal

## 4.2 Bagian B: Named Routes, Argumen, dan Hero

Ditambahkan model `Item`, daftar `daftarItem`, halaman `BerandaTab`, dan `DetailPage` di bawah `PengaturanTab`. Ikon pada daftar dan pada halaman detail dibungkus `Hero` dengan tag yang sama (`ikon-${item.nama}`).

### Kode 2. Model, `BerandaTab`, dan `DetailPage`

```
class Item {
  final String nama;
  final IconData ikon;
  final Color warna;
  const Item(this.nama, this.ikon, this.warna);
}

const daftarItem = [
  Item('Flutter', Icons.flutter_dash, Colors.blue),
  Item('Musik', Icons.music_note, Colors.pink),
  Item('Kamera', Icons.camera_alt, Colors.orange),
  Item('Peta', Icons.map, Colors.green),
];

class BerandaTab extends StatelessWidget {
  const BerandaTab({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return ListView.builder(
      itemCount: daftarItem.length,
```

```

        itemBuilder: (context, i) {
            final item = daftarItem[i];
            return ListTile(
                leading: Hero(
                    tag: 'ikon-${item.nama}',
                    child: CircleAvatar(
                        backgroundColor: item.warna,
                        child: Icon(item.ikon, color: Colors.white),
                    ),
                ),
                title: Text(item.nama),
                trailing: const Icon(Icons.chevron_right),
                onTap: () {
                    Navigator.pushNamed(context, '/detail', arguments: item);
                },
            );
        },
    );
}
}

class DetailPage extends StatelessWidget {
    final Item item;
    const DetailPage({super.key, required this.item});

    @override
    Widget build(BuildContext context) {
        final tema = Theme.of(context);
        return Scaffold(
            appBar: AppBar(title: Text(item.nama)),
            body: Center(
                child: Column(
                    mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.min,
                    children: [
                        Hero(
                            tag: 'ikon-${item.nama}',
                            child: CircleAvatar(
                                radius: 64,
                                backgroundColor: item.warna,
                                child: Icon(item.ikon, size: 64, color: Colors.white),
                            ),
                        ),
                        const SizedBox(height: 16),
                        Text(item.nama, style: tema.textTheme.headlineMedium),
                        Text('Detail untuk ${item.nama}', style: tema.textTheme.bodyMedium),
                    ],
                ),
            ),
        );
    }
}

```

Pada MyApp, baris home : diganti dengan daftar rute. Rute / didaftarkan di routes, sedangkan rute /detail yang membawa argumen ditangani onGenerateRoute sehingga tipe argumen (Item) dicek di satu tempat.

### Kode 3. Named routes pada MyApp

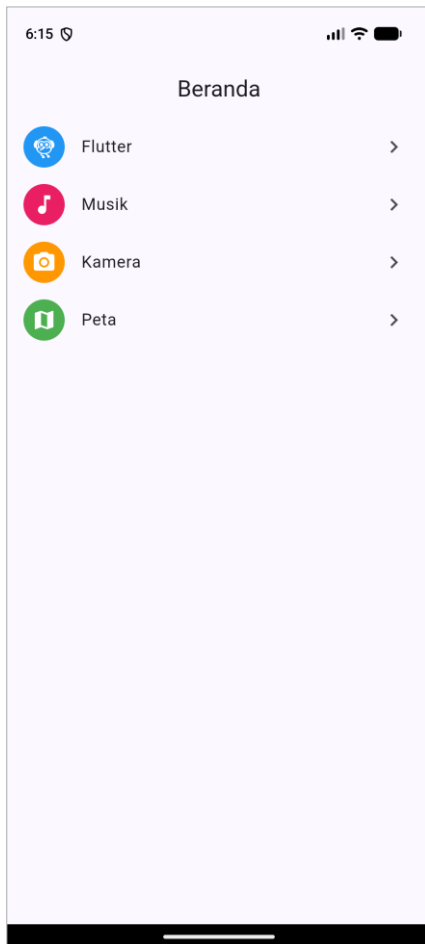
```

initialRoute: '/',
routes: {
    '/': (_) => Scaffold(
        appBar: AppBar(title: const Text('Beranda')),
        body: const BerandaTab(),
    ),
},
onGenerateRoute: (settings) {
    if (settings.name == '/detail') {
        final item = settings.arguments as Item;
        return MaterialPageRoute(
            builder: (_) => DetailPage(item: item),
            settings: settings,
        );
    }
}

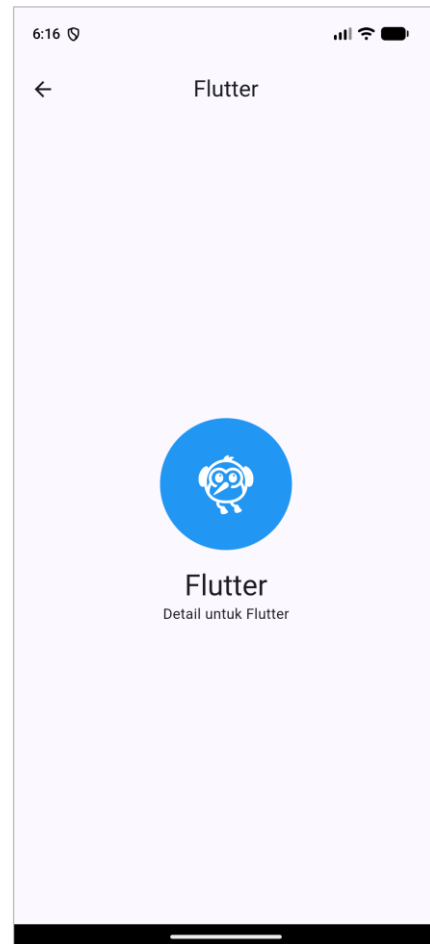
```

```
return null;
},
```

**Checkpoint:** mengetuk item pada daftar (Gambar 3) membuka halaman detail, dan ikon "terbang" membesar dari daftar ke halaman detail (Gambar 4). Halaman Pengaturan sementara belum dapat diakses karena akan kembali di Bagian D.



Gambar 3. Daftar item pada Beranda



Gambar 4. Halaman detail dengan Hero

### 4.3 Bagian C: Animasi

AnimasiTab berisi tiga demo: `AnimatedContainer` (animasi implisit yang mengubah lebar, warna, dan sudut), `AnimatedSwitcher` (angka berganti dengan efek `ScaleTransition`), dan `AnimationController` dengan `RotationTransition` (animasi eksplisit yang memutar ikon roda gigi). Karena `AnimationController` membutuhkan `vsync`, state class memakai `SingleTickerProviderStateMixin`.

#### Kode 4. AnimasiTab

```
class AnimasiTab extends StatefulWidget {
  const AnimasiTab({super.key});

  @override
  State<AnimasiTab> createState() => _AnimasiTabState();
}
```

```

class _AnimasiTabState extends State<AnimasiTab>
  with SingleTickerProviderStateMixin {
  bool _besar = false;
  int _hitung = 0;
  late final AnimationController _putar;

  @override
  void initState() {
    super.initState();
    _putar = AnimationController(
      vsync: this,
      duration: const Duration(seconds: 2),
    )..repeat();
  }

  @override
  void dispose() {
    _putar.dispose();
    super.dispose();
  }

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final tema = Theme.of(context);
    final warna = tema.colorScheme;
    return ListView(
      padding: const EdgeInsets.all(16),
      children: [
        Text('1. AnimatedContainer', style: tema.textTheme.titleMedium),
        const SizedBox(height: 8),
        Center(
          child: AnimatedContainer(
            duration: const Duration(milliseconds: 500),
            curve: Curves.easeInOut,
            width: _besar ? 200 : 100,
            height: 100,
            decoration: BoxDecoration(
              color: _besar ? warna.primary : warna.tertiary,
              borderRadius: BorderRadius.circular(_besar ? 50 : 8),
            ),
          ),
        ),
        TextButton(
          onPressed: () => setState(() => _besar = !_besar),
          child: const Text('Ubah bentuk'),
        ),
        const Divider(),
        Text('2. AnimatedSwitcher', style: tema.textTheme.titleMedium),
        Center(
          child: AnimatedSwitcher(
            duration: const Duration(milliseconds: 300),
            transitionBuilder: (child, anim) {
              return ScaleTransition(scale: anim, child: child);
            },
            child: Text(
              '$_hitung',
              key: ValueKey(_hitung),
              style: tema.textTheme.displayMedium,
            ),
          ),
        ),
        TextButton(
          onPressed: () => setState(() => _hitung++),
          child: const Text('Tambah'),
        ),
        const Divider(),
        Text('3. AnimationController', style: tema.textTheme.titleMedium),
        const SizedBox(height: 8),
        Center(
          child: RotationTransition(
            turns: _putar,
            child: Icon(Icons.settings, size: 64, color: warna.primary),
          ),
        ),
        TextButton(
          onPressed: () {
            if (_putar.isAnimating) {

```

```

        _putar.stop();
    } else {
        _putar.repeat();
    }
    setState(() {});
  },
  child: Text(_putar.isAnimating ? 'Berhenti' : 'Putar'),
),
],
);
}
}
}

```

Untuk mencobanya sebelum Bagian D, body rute / sementara diubah menjadi `const AnimasiTab()`.

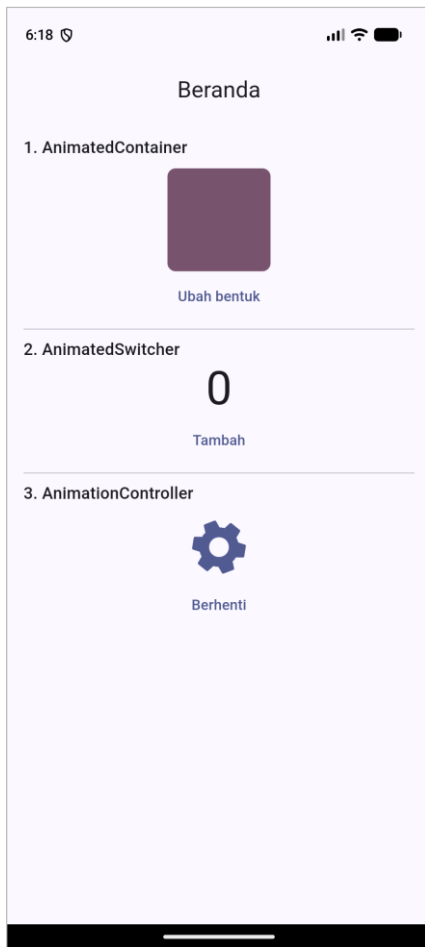
#### Kode 5. Rute sementara untuk menguji AnimasiTab

```

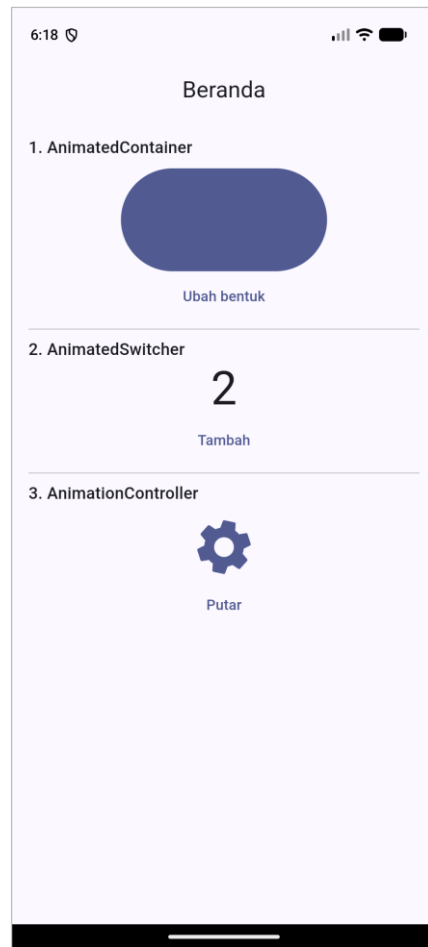
initialRoute: '/',
routes: {
  '/': (_) => Scaffold(
    appBar: AppBar(title: const Text('Beranda')),
    body: const AnimasiTab(),
  ),
},

```

**Checkpoint:** (1) tombol "Ubah bentuk" mengubah lebar, warna, dan sudut dengan halus; (2) angka berganti dengan efek membesar; (3) ikon roda gigi berputar terus dan dapat dihentikan. Gambar 5 menunjukkan kondisi awal, dan Gambar 6 menunjukkan kondisi setelah tombol "Ubah bentuk" dan "Tambah" ditekan serta roda gigi dihentikan (tombol berubah menjadi "Putar").



Gambar 5. Kondisi awal



Gambar 6. Setelah interaksi

**Mengapa `AnimatedSwitcher` membutuhkan key yang berbeda pada anaknya?** AnimatedSwitcher hanya menjalankan transisi bila ia mendeteksi bahwa widget anak diganti. Tanpa key, widget lama dan baru sama-sama `Text`, sehingga Flutter menganggapnya widget yang sama dan hanya memperbarui isinya tanpa animasi. Dengan `ValueKey(_hitung)`, setiap perubahan angka menghasilkan widget yang dianggap berbeda sehingga transisi berjalan.

#### 4.4 Bagian D: Navigasi Tab Bawah (Menyatukan Semuanya)

ShellPage menampung tiga tab (Beranda, Animasi, Pengaturan) dengan `NavigationBar`. `IndexedStack` menjaga state setiap tab tetap hidup saat berpindah.

##### Kode 6. ShellPage

```
class ShellPage extends StatefulWidget {
  const ShellPage({super.key});

  @override
  State<ShellPage> createState() => _ShellPageState();
}

class _ShellPageState extends State<ShellPage> {
  int _index = 0;

  static const _halaman = [BerandaTab(), AnimasiTab(), PengaturanTab()];
  static const _judul = ['Beranda', 'Animasi', 'Pengaturan'];
```

```

@override
Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
    appBar: AppBar(title: Text(_judul[_index])),
    body: IndexedStack(index: _index, children: _halaman),
    bottomNavigationBar: NavigationBar(
      selectedIndex: _index,
      onDestinationSelected: (i) => setState(() => _index = i),
      destinations: const [
        NavigationDestination(
          icon: Icon(Icons.home_outlined),
          selectedIcon: Icon(Icons.home),
          label: 'Beranda',
        ),
        NavigationDestination(
          icon: Icon(Icons.animation),
          label: 'Animasi',
        ),
        NavigationDestination(
          icon: Icon(Icons.settings_outlined),
          selectedIcon: Icon(Icons.settings),
          label: 'Pengaturan',
        ),
      ],
    ),
  );
}

```

Terakhir, rute / pada MyApp diubah menjadi ShellPage.

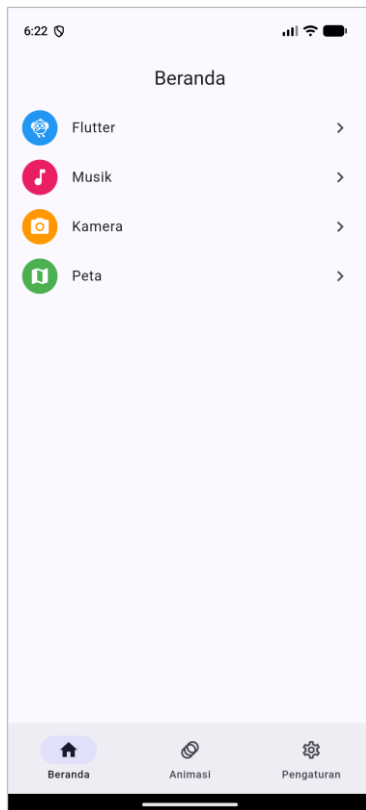
#### Kode 7. Rute akhir pada MyApp

```

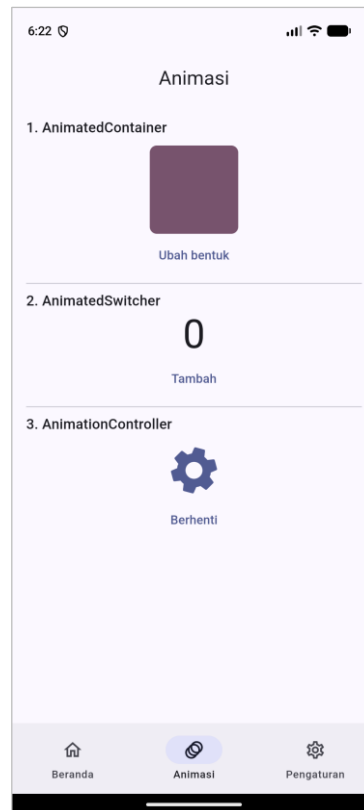
routes: {
  '/': (_) => const ShellPage(),
},

```

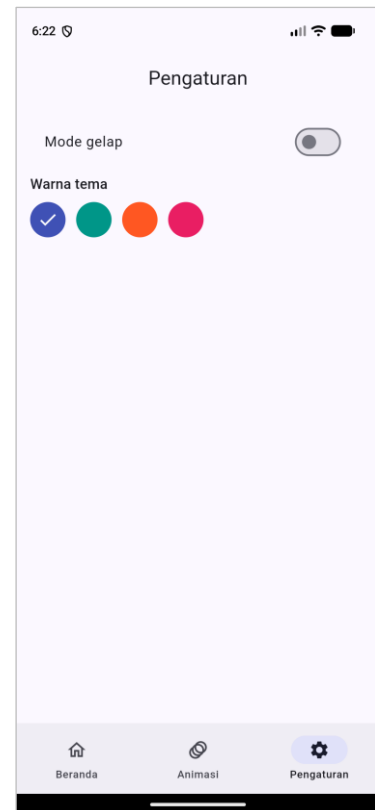
**Checkpoint:** aplikasi memiliki tiga tab di bawah. Tab Beranda (Gambar 7) membuka halaman detail dengan Hero, tab Animasi (Gambar 8) menjalankan demo, dan tab Pengaturan (Gambar 9) mengganti tema seluruh aplikasi termasuk halaman detail.



Gambar 7. Tab Beranda



Gambar 8. Tab Animasi



Gambar 9. Tab Pengaturan

## 5. Latihan Mandiri

Kelima latihan mandiri diimplementasikan pada satu berkas `main.dart` (Kode 8). Setiap latihan ditandai dengan komentar `LATIHAN` pada kode.

1. **Simpan tema dengan `shared\_preferences`.** `main()` dibuat `async`, memanggil `WidgetsFlutterBinding.ensureInitialized()`, lalu `muatTema()` membaca gelap (`bool`) dan warna (indeks pada `pilihanWarna`). Dua listener (`simpanTema`) menyimpan setiap perubahan `themeMode` dan `seedColor`. Paket dipasang dengan `flutter pub add shared_preferences`.
2. **Drawer pada `ShellPage`.** Drawer berisi header "Praktikum 6" dan tiga menu (Beranda, Animasi, Pengaturan). Mengetuk menu mengubah `_index` lalu menutup drawer (Gambar 10).
3. **Transisi fade pada halaman detail.** Di dalam `onGenerateRoute`, `MaterialPageRoute` diganti `PageRouteBuilder` dengan `FadeTransition` pada `transitionsBuilder`.
4. **`onUnknownRoute`.** Rute yang tidak dikenal menampilkan `HalamanTidakDitemukan` dengan teks "404 - Halaman tidak ditemukan" (Gambar 11). Untuk mengujinya, tab Pengaturan diberi menu "Uji halaman 404" yang memanggil `rute /tidak-ada`.

5. **Demo keempat `AnimatedOpacity`.** Sebuah kartu memudar dan muncul kembali saat tombol "Pudarkan"/"Munculkan" ditekan, dengan `opacity` berganti antara 1.0 dan 0.0 selama 500 milidetik.

#### Kode 8. main.dart Latihan Mandiri

```
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:shared_preferences/shared_preferences.dart';

// ===== Tema + penyimpanan =====

final themeMode = ValueNotifier<ThemeMode>(ThemeMode.light);
final seedColor = ValueNotifier<Color>(Colors.indigo);

const pilihanWarna = [
  Colors.indigo,
  Colors.teal,
  Colors.deepOrange,
  Colors.pink,
];

ThemeData buatTema(Color seed, Brightness brightness) {
  return ThemeData(
    useMaterial3: true,
    colorSchemeSeed: seed,
    brightness: brightness,
    appBarTheme: const AppBarTheme(centerTitle: true),
  );
}

// LATIHAN 1: muat dan simpan tema dengan shared_preferences
Future<void> muatTema() async {
  final prefs = await SharedPreferences.getInstance();
  themeMode.value =
    (prefs.getBool('gelap') ?? false) ? ThemeMode.dark : ThemeMode.light;
  final i = prefs.getInt('warna') ?? 0;
  seedColor.value =
    (i >= 0 && i < pilihanWarna.length) ? pilihanWarna[i] : pilihanWarna[0];
}

Future<void> simpanTema() async {
  final prefs = await SharedPreferences.getInstance();
  await prefs.setBool('gelap', themeMode.value == ThemeMode.dark);
  await prefs.setInt('warna', pilihanWarna.indexOf(seedColor.value));
}

// LATIHAN 1: main menjadi async, muat tema sebelum aplikasi berjalan
Future<void> main() async {
  WidgetsFlutterBinding.ensureInitialized();
  await muatTema();
  themeMode.addListener(simpanTema);
  seedColor.addListener(simpanTema);
  runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return ListenableBuilder(
      listenable: Listenable.merge([themeMode, seedColor]),
      builder: (context, _) {
        return MaterialApp(
          title: 'Praktikum 6',
          debugShowCheckedModeBanner: false,
          theme: buatTema(seedColor.value, Brightness.light),
          darkTheme: buatTema(seedColor.value, Brightness.dark),
          themeMode: themeMode.value,
          initialRoute: '/',
          routes: {
            '/': (_) => const ShellPage(),
          },
          onGenerateRoute: (settings) {
```

```

        if (settings.name == '/detail') {
            final item = settings.arguments as Item;
            // LATIHAN 3: transisi fade dengan PageRouteBuilder
            return PageRouteBuilder(
                settings: settings,
                transitionDuration: const Duration(milliseconds: 400),
                pageBuilder: (_, __, ___) => DetailPage(item: item),
                transitionsBuilder: (_, animation, __, child) {
                    return FadeTransition(opacity: animation, child: child);
                },
            );
        }
        return null;
    },
    // LATIHAN 4: halaman 404 untuk rute yang tidak dikenal
    onUnknownRoute: (settings) {
        return MaterialPageRoute(
            builder: (_) => const HalamanTidakDitemukan(),
        );
    },
);
}
}

// LATIHAN 4: halaman 404
class HalamanTidakDitemukan extends StatelessWidget {
    const HalamanTidakDitemukan({super.key});

    @override
    Widget build(BuildContext context) {
        final tema = Theme.of(context);
        return Scaffold(
            appBar: AppBar(title: const Text('404')),
            body: Center(
                child: Column(
                    mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.min,
                    children: [
                        Icon(Icons.search_off, size: 64, color: tema.colorScheme.error),
                        const SizedBox(height: 16),
                        Text('404 - Halaman tidak ditemukan',
                            style: tema.textTheme.titleLarge),
                        const SizedBox(height: 16),
                        FilledButton(
                            onPressed: () => Navigator.pop(context),
                            child: const Text('Kembali'),
                        ),
                    ],
                ),
            ),
        );
    }
}

class PengaturanTab extends StatelessWidget {
    const PengaturanTab({super.key});

    @override
    Widget build(BuildContext context) {
        return ListenableBuilder(
            listenable: Listenable.merge([themeMode, seedColor]),
            builder: (context, _) {
                return ListView(
                    padding: const EdgeInsets.all(16),
                    children: [
                        SwitchListTile(
                            title: const Text('Mode gelap'),
                            value: themeMode.value == ThemeMode.dark,
                            onChanged: (v) {
                                themeMode.value = v ? ThemeMode.dark : ThemeMode.light;
                            },
                        ),
                        const SizedBox(height: 8),
                        Text(
                            'Warna tema',
                            style: Theme.of(context).textTheme.titleMedium,
                        ),
                    ],
                );
            },
        );
    }
}

```

```

    ),
    const SizedBox(height: 8),
    Wrap(
      spacing: 12,
      children: [
        for (final c in pilihanWarna)
          GestureDetector(
            onTap: () => seedColor.value = c,
            child: CircleAvatar(
              backgroundColor: c,
              child: seedColor.value == c
                ? const Icon(Icons.check, color: Colors.white)
                : null,
            ),
          ),
      ],
    ),
    const Divider(height: 32),
    // LATIHAN 4: tombol untuk menguji rute yang tidak ada
    ListTile(
      leading: const Icon(Icons.error_outline),
      title: const Text('Uji halaman 404'),
      onTap: () => Navigator.pushNamed(context, '/tidak-ada'),
    ),
  ],
);
};
);
}
}

// ===== Named routes, argumen, Hero =====

class Item {
  final String nama;
  final IconData ikon;
  final Color warna;
  const Item(this.nama, this.ikon, this.warna);
}

const daftarItem = [
  Item('Flutter', Icons.flutter_dash, Colors.blue),
  Item('Musik', Icons.music_note, Colors.pink),
  Item('Kamera', Icons.camera_alt, Colors.orange),
  Item('Peta', Icons.map, Colors.green),
];

class BerandaTab extends StatelessWidget {
  const BerandaTab({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return ListView.builder(
      itemCount: daftarItem.length,
      itemBuilder: (context, i) {
        final item = daftarItem[i];
        return ListTile(
          leading: Hero(
            tag: 'ikon-${item.nama}',
            child: CircleAvatar(
              backgroundColor: item.warna,
              child: Icon(item.ikon, color: Colors.white),
            ),
          ),
          title: Text(item.nama),
          trailing: const Icon(Icons.chevron_right),
          onTap: () {
            Navigator.pushNamed(context, '/detail', arguments: item);
          },
        );
      },
    );
  }
}

class DetailPage extends StatelessWidget {
  final Item item;

```

```

const DetailPage({super.key, required this.item});

@override
Widget build(BuildContext context) {
  final tema = Theme.of(context);
  return Scaffold(
    appBar: AppBar(title: Text(item.nama)),
    body: Center(
      child: Column(
        mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.min,
        children: [
          Hero(
            tag: 'ikon-${item.nama}',
            child: CircleAvatar(
              radius: 64,
              backgroundColor: item.warna,
              child: Icon(item.ikon, size: 64, color: Colors.white),
            ),
          ),
          const SizedBox(height: 16),
          Text(item.nama, style: tema.textTheme.headlineMedium),
          Text('Detail untuk ${item.nama}', style: tema.textTheme.bodyMedium),
        ],
      ),
    ),
  );
}

// ===== Animasi =====

class AnimasiTab extends StatefulWidget {
  const AnimasiTab({super.key});

  @override
  State<AnimasiTab> createState() => _AnimasiTabState();
}

class _AnimasiTabState extends State<AnimasiTab>
  with SingleTickerProviderStateMixin {
  bool _besar = false;
  bool _tampil = true; // LATIHAN 5: status kartu pada demo AnimatedOpacity
  int _hitung = 0;
  late final AnimationController _putar;

  @override
  void initState() {
    super.initState();
    _putar = AnimationController(
      vsync: this,
      duration: const Duration(seconds: 2),
    )..repeat();
  }

  @override
  void dispose() {
    _putar.dispose();
    super.dispose();
  }

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final tema = Theme.of(context);
    final warna = tema.colorScheme;
    return ListView(
      padding: const EdgeInsets.all(16),
      children: [
        Text('1. AnimatedContainer', style: tema.textTheme.titleMedium),
        const SizedBox(height: 8),
        Center(
          child: AnimatedContainer(
            duration: const Duration(milliseconds: 500),
            curve: Curves.easeInOut,
            width: _besar ? 200 : 100,
            height: 100,
            decoration: BoxDecoration(
              color: _besar ? warna.primary : warna.tertiary,
            ),
          ),
        ),
      ],
    );
  }
}

```

```

        borderRadius: BorderRadius.circular(_besar ? 50 : 8),
      ),
    ),
  ),
  TextButton(
    onPressed: () => setState(() => _besar = !_besar),
    child: const Text('Ubah bentuk'),
  ),
  const Divider(),
  Text('2. AnimatedSwitcher', style: tema.textTheme.titleMedium),
  Center(
    child: AnimatedSwitcher(
      duration: const Duration(milliseconds: 300),
      transitionBuilder: (child, anim) {
        return ScaleTransition(scale: anim, child: child);
      },
      child: Text(
        '$_hitung',
        key: ValueKey(_hitung),
        style: tema.textTheme.displayMedium,
      ),
    ),
  ),
  TextButton(
    onPressed: () => setState(() => _hitung++),
    child: const Text('Tambah'),
  ),
  const Divider(),
  Text('3. AnimationController', style: tema.textTheme.titleMedium),
  const SizedBox(height: 8),
  Center(
    child: RotationTransition(
      turns: _putar,
      child: Icon(Icons.settings, size: 64, color: warna.primary),
    ),
  ),
  TextButton(
    onPressed: () {
      if (_putar.isAnimating) {
        _putar.stop();
      } else {
        _putar.repeat();
      }
      setState(() {});
    },
    child: Text(_putar.isAnimating ? 'Berhenti' : 'Putar'),
  ),
  const Divider(),
  // LATIHAN 5: demo keempat, AnimatedOpacity
  Text('4. AnimatedOpacity', style: tema.textTheme.titleMedium),
  const SizedBox(height: 8),
  AnimatedOpacity(
    opacity: _tampil ? 1.0 : 0.0,
    duration: const Duration(milliseconds: 500),
    child: Card(
      color: warna.primaryContainer,
      child: Padding(
        padding: const EdgeInsets.all(24),
        child: Center(
          child: Text(
            'Kartu ini memudar dan muncul kembali',
            style: tema.textTheme.bodyLarge
              ?.copyWith(color: warna.onPrimaryContainer),
          ),
        ),
      ),
    ),
  ),
  TextButton(
    onPressed: () => setState(() => _tampil = !_tampil),
    child: Text(_tampil ? 'Pudarkan' : 'Munculkan'),
  ),
],
);
}
}

```

```
// ===== Navigasi tab bawah =====

class ShellPage extends StatefulWidget {
  const ShellPage({super.key});

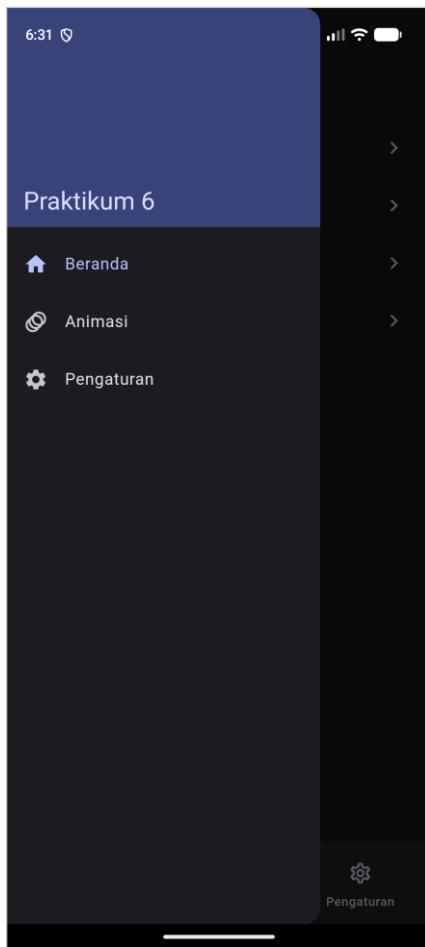
  @override
  State<ShellPage> createState() => _ShellPageState();
}

class _ShellPageState extends State<ShellPage> {
  int _index = 0;

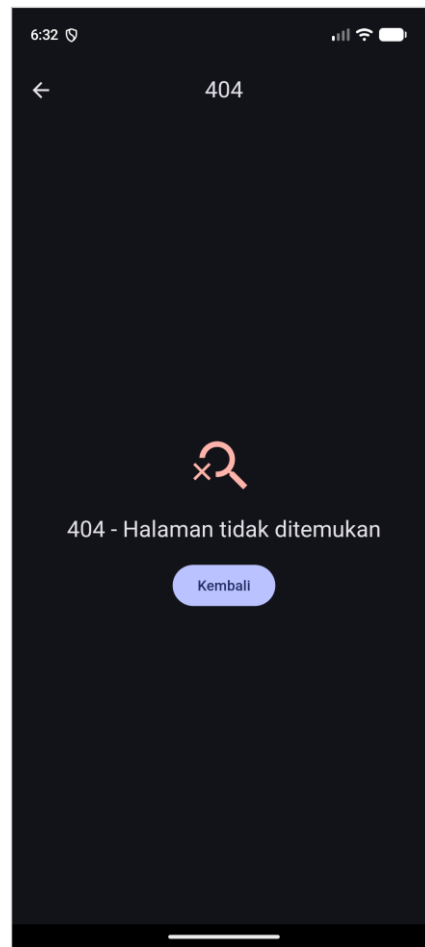
  static const _halaman = [BerandaTab(), AnimasiTab(), PengaturanTab()];
  static const _judul = ['Beranda', 'Animasi', 'Pengaturan'];
  static const _ikon = [Icons.home, Icons.animation, Icons.settings];

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final tema = Theme.of(context);
    final warna = tema.colorScheme;
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: Text(_judul[_index])),
      // LATIHAN 2: Drawer berisi menu untuk berpindah tab
      drawer: Drawer(
        child: ListView(
          padding: EdgeInsets.zero,
          children: [
            DrawerHeader(
              decoration: BoxDecoration(color: warna.primaryContainer),
              child: Align(
                alignment: Alignment.bottomLeft,
                child: Text(
                  'Praktikum 6',
                  style: tema.textTheme.headlineSmall
                    ?.copyWith(color: warna.onPrimaryContainer),
                ),
              ),
            ),
            for (var i = 0; i < _judul.length; i++)
              ListTile(
                leading: Icon(_ikon[i]),
                title: Text(_judul[i]),
                selected: _index == i,
                onTap: () {
                  setState(() => _index = i);
                  Navigator.pop(context);
                },
              ),
          ],
        ),
      ),
      body: IndexedStack(index: _index, children: _halaman),
      bottomNavigationBar: NavigationBar(
        selectedIndex: _index,
        onDestinationSelected: (i) => setState(() => _index = i),
        destinations: const [
          NavigationDestination(
            icon: Icon(Icons.home_outlined),
            selectedIcon: Icon(Icons.home),
            label: 'Beranda',
          ),
          NavigationDestination(
            icon: Icon(Icons.animation),
            label: 'Animasi',
          ),
          NavigationDestination(
            icon: Icon(Icons.settings_outlined),
            selectedIcon: Icon(Icons.settings),
            label: 'Pengaturan',
          ),
        ],
      ),
    );
  }
}

```



Gambar 10. Drawer dengan menu berpindah tab



Gambar 11. Halaman 404

## 6. Tugas: Galeri Wisata Indonesia

Tugas dibuat sebagai aplikasi Galeri/Katalog Interaktif bertema tempat wisata Indonesia dengan enam tempat: Candi Borobudur, Pantai Kuta, Gunung Bromo, Raja Ampat, Danau Toba, dan Pulau Komodo. Pemenuhan ketentuan tugas dirangkum pada Tabel 3.

Tabel 3. Pemenuhan ketentuan tugas

| Ketentuan                            | Implementasi                                                                                                                   |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Minimal 3 tab<br>NavigationBar       | Tab Beranda (katalog), Favorit (dengan badge jumlah favorit), dan Pengaturan pada ShellPage dengan IndexedStack.               |
| Named routes dengan argumen dan Hero | Rute /detail menerima DetailArgs (tempat dan tag Hero) melalui onGenerateRoute. Ikon pada daftar dan detail dibungkus Hero.    |
| Animasi implisit                     | AnimatedContainer (warna dan sudut tombol favorit) dan AnimatedSwitcher (ikon hati dan transisi daftar Favorit kosong/berisi). |

| Ketentuan                                     | Implementasi                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Animasi eksplisit                             | AnimationController dengan TweenSequence dan ScaleTransition membuat ikon hati berdenyut saat favorit diubah.                                     |
| Tema terang/gelap, 4 pilihan warna, tersimpan | themeMode dan seedColor disimpan dengan shared_preferences dan dimuat saat aplikasi dimulai. Daftar favorit juga disimpan.                        |
| Warna dan gaya dari Theme.of(context)         | Warna ikon, kartu, dan tombol memakai ColorScheme; gaya teks memakai textTheme. Warna langsung hanya dipakai pada lingkaran contoh pilihan warna. |

### Kode 9. main.dart Tugas Galeri Wisata

```
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:shared_preferences/shared_preferences.dart';

// ===== STATE GLOBAL =====

final themeMode = ValueNotifier<ThemeMode>(ThemeMode.light);
final seedColor = ValueNotifier<Color>(Colors.teal);
final favorit = ValueNotifier<Set<String>>(<String>{});

const pilihanWarna = [
  Colors.teal,
  Colors.indigo,
  Colors.deepOrange,
  Colors.pink,
];

ThemeData buatTema(Color seed, Brightness brightness) {
  return ThemeData(
    useMaterial3: true,
    colorSchemeSeed: seed,
    brightness: brightness,
    appBarTheme: const AppBarTheme(centerTitle: true),
  );
}

// ===== PENYIMPANAN (shared_preferences) =====

class Penyimpanan {
  static Future<void> muat() async {
    final prefs = await SharedPreferences.getInstance();
    themeMode.value =
      (prefs.getBool('gelap') ?? false) ? ThemeMode.dark : ThemeMode.light;
    final i = prefs.getInt('warna') ?? 0;
    seedColor.value =
      (i >= 0 && i < pilihanWarna.length) ? pilihanWarna[i] : pilihanWarna[0];
    favorit.value = (prefs.getStringList('favorit') ?? <String>[]).toSet();
  }

  static Future<void> simpanTema() async {
    final prefs = await SharedPreferences.getInstance();
    await prefs.setBool('gelap', themeMode.value == ThemeMode.dark);
    await prefs.setInt('warna', pilihanWarna.indexWhere((c) => c == seedColor.value));
  }

  static Future<void> simpanFavorit() async {
    final prefs = await SharedPreferences.getInstance();
    await prefs.setStringList('favorit', favorit.value.toList());
  }
}

void ubahFavorit(String id) {
  final baru = {...favorit.value};
  if (!baru.remove(id)) baru.add(id);
  favorit.value = baru;
}
```

```

        Penyimpanan.simpanFavorit();
    }

    // ===== MODEL DATA =====

    class Tempat {
        final String id;
        final String nama;
        final String lokasi;
        final String kategori;
        final String deskripsi;
        final IconData ikon;
        const Tempat(
            this.id, this.nama, this.lokasi, this.kategori, this.deskripsi, this.ikon);
    }

    const daftarTempat = [
        Tempat(
            'borobudur',
            'Candi Borobudur',
            'Magelang, Jawa Tengah',
            'Budaya',
            'Candi Buddha dari abad ke-9 yang menjadi salah satu daya tarik budaya '
            'terbesar di Indonesia.',
            Icons.account_balance,
        ),
        Tempat(
            'kuta',
            'Pantai Kuta',
            'Badung, Bali',
            'Pantai',
            'Pantai populer di Bali yang terkenal dengan ombak untuk berselancar dan '
            'pemandangan matahari terbenam.',
            Icons.beach_access,
        ),
        Tempat(
            'bromo',
            'Gunung Bromo',
            'Jawa Timur',
            'Gunung',
            'Gunung berapi aktif di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang '
            'terkenal dengan pemandangan matahari terbit.',
            Icons.landscape,
        ),
        Tempat(
            'rajaampat',
            'Raja Ampat',
            'Papua Barat Daya',
            'Bahari',
            'Gugusan pulau yang terkenal dengan keanekaragaman hayati laut dan '
            'tempat menyelam.',
            Icons.sailing,
        ),
        Tempat(
            'toba',
            'Danau Toba',
            'Sumatera Utara',
            'Danau',
            'Danau vulkanik besar di Sumatera Utara dengan Pulau Samosir di '
            'tengahnya.',
            Icons.water,
        ),
        Tempat(
            'komodo',
            'Pulau Komodo',
            'Nusa Tenggara Timur',
            'Satwa',
            'Bagian dari Taman Nasional Komodo, habitat asli komodo.',
            Icons.pets,
        ),
    ];

    // Argumen untuk named route '/detail'
    class DetailArgs {
        final Tempat tempat;
        final String tagHero;
        const DetailArgs(this.tempat, this.tagHero);
    }

```

```

}

// ===== APLIKASI + NAMED ROUTES =====

Future<void> main() async {
  WidgetsFlutterBinding.ensureInitialized();
  await Penyimpanan.muat();
  themeMode.addListener(Penyimpanan.simpanTema);
  seedColor.addListener(Penyimpanan.simpanTema);
  runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return ListenableBuilder(
      listenable: Listenable.merge([themeMode, seedColor]),
      builder: (context, _) {
        return MaterialApp(
          title: 'Galeri Wisata',
          debugShowCheckedModeBanner: false,
          theme: buatTema(seedColor.value, Brightness.light),
          darkTheme: buatTema(seedColor.value, Brightness.dark),
          themeMode: themeMode.value,
          initialRoute: '/',
          routes: {
            '/': (_) => const ShellPage(),
          },
          onGenerateRoute: (settings) {
            if (settings.name == '/detail' && settings.arguments is DetailArgs) {
              final args = settings.arguments as DetailArgs;
              return MaterialPageRoute(
                builder: (_) => DetailPage(args: args),
                settings: settings,
              );
            }
            return null;
          },
        );
      },
    );
  }
}

// ===== WIDGET BERSAMA =====

// Ikon tempat: warna diambil dari ColorScheme (tanpa warna hard-coded)
class IkonTempat extends StatelessWidget {
  final Tempat tempat;
  final double radius;
  const IkonTempat({super.key, required this.tempat, this.radius = 20});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final cs = Theme.of(context).colorScheme;
    final latar = [cs.primaryContainer, cs.secondaryContainer, cs.tertiaryContainer];
    final isi = [
      cs.onPrimaryContainer,
      cs.onSecondaryContainer,
      cs.onTertiaryContainer
    ];
    final n = daftarTempat.indexOf(tempat) % 3;
    return CircleAvatar(
      radius: radius,
      backgroundColor: latar[n],
      child: Icon(tempat.ikon, size: radius, color: isi[n]),
    );
  }
}

class KartuTempat extends StatelessWidget {
  final Tempat tempat;
  final String prefixHero;
  const KartuTempat({super.key, required this.tempat, required this.prefixHero});
}

```

```

@Override
Widget build(BuildContext context) {
  final tag = '$prefixHero-${tempat.id}';
  return Card(
    child: ListTile(
      leading: Hero(tag: tag, child: IkonTempat(tempat: tempat)),
      title: Text(tempat.nama),
      subtitle: Text('${tempat.lokasi} • ${tempat.kategori}'),
      trailing: ValueListenableBuilder<Set<String>>(
        valueListenable: favorit,
        builder: (context, set, _) {
          final suka = set.contains(tempat.id);
          return Icon(
            suka ? Icons.favorite : Icons.chevron_right,
            color: suka ? Theme.of(context).colorScheme.primary : null,
          );
        },
      ),
    ),
    onTap: () {
      Navigator.pushNamed(
        context,
        '/detail',
        arguments: DetailArgs(tempat, tag),
      );
    },
  );
}

// ===== TAB 1: BERANDA (KATALOG) =====

class BerandaTab extends StatelessWidget {
  const BerandaTab({super.key});

  @Override
  Widget build(BuildContext context) {
    final tema = Theme.of(context);
    return ListView(
      padding: const EdgeInsets.all(12),
      children: [
        Padding(
          padding: const EdgeInsets.fromLTRB(4, 4, 4, 12),
          child: Column(
            crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
            children: [
              Text('Jelajahi Indonesia', style: tema.textTheme.headlineSmall),
              Text('Pilih tempat untuk melihat detailnya',
                style: tema.textTheme.bodyMedium),
            ],
          ),
        ),
        for (final t in daftarTempat) KartuTempat(tempat: t, prefixHero: 'beranda'),
      ],
    );
  }
}

// ===== TAB 2: FAVORIT =====

class FavoritTab extends StatelessWidget {
  const FavoritTab({super.key});

  @Override
  Widget build(BuildContext context) {
    final tema = Theme.of(context);
    return ValueListenableBuilder<Set<String>>(
      valueListenable: favorit,
      builder: (context, set, _) {
        final daftar = daftarTempat.where((t) => set.contains(t.id)).toList();
        // Animasi implisit: transisi antara kondisi kosong dan berisi
        return AnimatedSwitcher(
          duration: const Duration(milliseconds: 300),
          child: daftar.isEmpty
            ? Center(
                key: const ValueKey('kosong'),
                child: Column(

```

```

        mainAxisSize: MainAxisSize.min,
        children: [
          Icon(Icons.favorite_border,
            size: 64, color: tema.colorScheme.outline),
          const SizedBox(height: 12),
          Text('Belum ada favorit',
            style: tema.textTheme.titleMedium),
          Text('Tandai tempat dari halaman detail',
            style: tema.textTheme.bodyMedium),
        ],
      ),
    ),
  : ListView(
    key: const ValueKey('isi'),
    padding: const EdgeInsets.all(12),
    children: [
      for (final t in daftar)
        KartuTempat(tempat: t, prefixHero: 'favorit'),
    ],
  ),
);
},
);
}
}

// ===== TAB 3: PENGATURAN =====

class PengaturanTab extends StatelessWidget {
  const PengaturanTab({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return ListenableBuilder(
      listenable: Listenable.merge([themeMode, seedColor]),
      builder: (context, _) {
        final tema = Theme.of(context);
        return ListView(
          padding: const EdgeInsets.all(16),
          children: [
            SwitchListTile(
              title: const Text('Mode gelap'),
              value: themeMode.value == ThemeMode.dark,
              onChanged: (v) {
                themeMode.value = v ? ThemeMode.dark : ThemeMode.light;
              },
            ),
            const SizedBox(height: 8),
            Text('Warna tema', style: tema.textTheme.titleMedium),
            const SizedBox(height: 8),
            Wrap(
              spacing: 12,
              children: [
                for (final c in pilihanWarna)
                  GestureDetector(
                    onTap: () => seedColor.value = c,
                    child: CircleAvatar(
                      backgroundColor: c,
                      child: seedColor.value == c
                        ? Icon(Icons.check, color: tema.colorScheme.surface)
                        : null,
                    ),
                  ),
              ],
            ),
            const SizedBox(height: 16),
            Text(
              'Pengaturan tema dan daftar favorit tersimpan otomatis.',
              style: tema.textTheme.bodySmall,
            ),
          ],
        ),
      );
    },
  );
}
}

```

```
// ===== HALAMAN DETAIL (HERO + ANIMASI) =====

class DetailPage extends StatefulWidget {
  final DetailArgs args;
  const DetailPage({super.key, required this.args});

  @override
  State<DetailPage> createState() => _DetailPageState();
}

class _DetailPageState extends State<DetailPage>
  with SingleTickerProviderStateMixin {
  // Animasi eksplisit: ikon hati berdenyut saat favorit diubah
  late final AnimationController _denyut;
  late final Animation<double> _skala;

  @override
  void initState() {
    super.initState();
    _denyut = AnimationController(
      vsync: this,
      duration: const Duration(milliseconds: 400),
    );
    _skala = TweenSequence<double>([
      TweenSequenceItem(
        tween: Tween<double>(begin: 1.0, end: 1.5)
          .chain(CurveTween(curve: Curves.easeOut)),
        weight: 50,
      ),
      TweenSequenceItem(
        tween: Tween<double>(begin: 1.5, end: 1.0)
          .chain(CurveTween(curve: Curves.easeIn)),
        weight: 50,
      ),
    ]).animate(_denyut);
  }

  @override
  void dispose() {
    _denyut.dispose();
    super.dispose();
  }

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final tempat = widget.args.tempat;
    final tema = Theme.of(context);
    final cs = tema.colorScheme;
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: Text(tempat.nama)),
      body: ListView(
        padding: const EdgeInsets.all(24),
        children: [
          Center(
            child: Hero(
              tag: widget.args.tagHero,
              child: IkonTempat(tempat: tempat, radius: 64),
            ),
          ),
          const SizedBox(height: 16),
          Text(tempat.nama,
            textAlign: TextAlign.center,
            style: tema.textTheme.headlineMedium),
          const SizedBox(height: 4),
          Text(tempat.lokasi,
            textAlign: TextAlign.center, style: tema.textTheme.bodyMedium),
          const SizedBox(height: 12),
          Center(child: Chip(label: Text(tempat.kategori))),
          const SizedBox(height: 12),
          Text(tempat.deskripsi, style: tema.textTheme.bodyLarge),
          const SizedBox(height: 24),
          ValueListenableBuilder<Set<String>>(
            valueListenable: favorit,
            builder: (context, set, _) {
              final suka = set.contains(tempat.id);
              return Center(
                child: GestureDetector(

```

```

        onTap: () {
          ubahFavorit(tempat.id);
          _denyut.forward(from: 0);
        },
        // Animasi implisit: warna dan sudut tombol berubah halus
        child: AnimatedContainer(
          duration: const Duration(milliseconds: 300),
          curve: Curves.easeInOut,
          padding:
            const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 20, vertical: 12),
          decoration: BoxDecoration(
            color: suka ? cs.primaryContainer : cs.secondaryContainer,
            borderRadius: BorderRadius.circular(suka ? 32 : 12),
          ),
          child: Row(
            mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.min,
            children: [
              ScaleTransition(
                scale: _skala,
                // Animasi implisit: ikon berganti dengan transisi
                child: AnimatedSwitcher(
                  duration: const Duration(milliseconds: 300),
                  transitionBuilder: (child, anim) =>
                    ScaleTransition(scale: anim, child: child),
                  child: Icon(
                    suka ? Icons.favorite : Icons.favorite_border,
                    key: ValueKey(suka),
                    color: cs.primary,
                  ),
                ),
              const SizedBox(width: 8),
              Text(
                suka ? 'Favorit' : 'Tambah ke favorit',
                style: tema.textTheme.labelLarge,
              ),
            ],
          ),
        ),
      ),
    ),
  );
}

// ===== NAVIGASI TAB BAWAH =====

class ShellPage extends StatefulWidget {
  const ShellPage({super.key});

  @override
  State<ShellPage> createState() => _ShellPageState();
}

class _ShellPageState extends State<ShellPage> {
  int _index = 0;

  static const _halaman = [BerandaTab(), FavoritTab(), PengaturanTab()];
  static const _judul = ['Beranda', 'Favorit', 'Pengaturan'];

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: Text(_judul[_index])),
      body: IndexedStack(index: _index, children: _halaman),
      bottomNavigationBar: ValueListenableBuilder<Set<String>>(
        valueListenable: favorit,
        builder: (context, set, _) {
          return NavigationBar(
            selectedIndex: _index,
            onDestinationSelected: (i) => setState(() => _index = i),
            destinations: [
              const NavigationDestination(

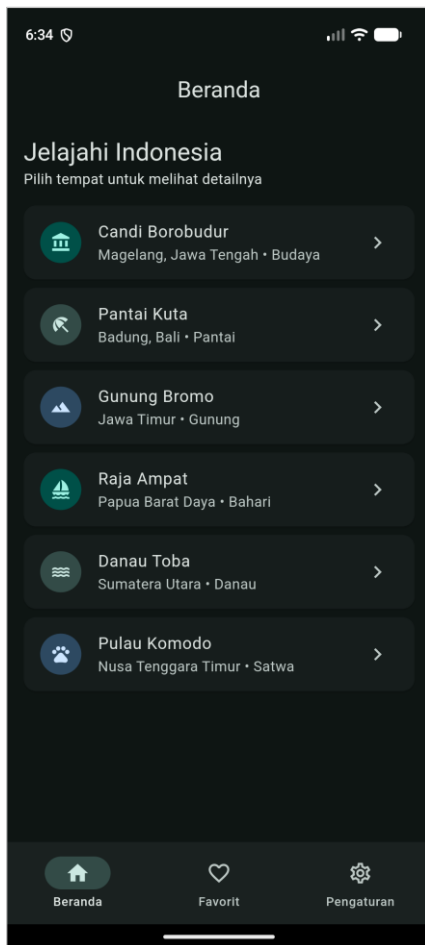
```

```

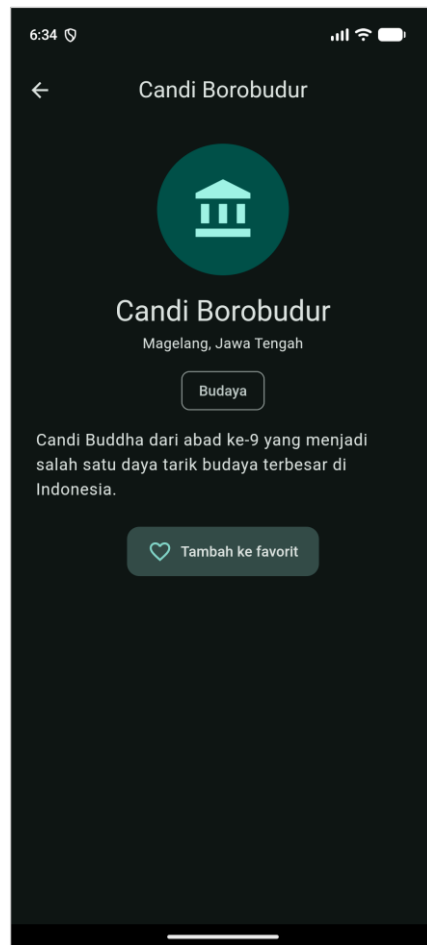
        icon: Icon(Icons.home_outlined),
        selectedIcon: Icon(Icons.home),
        label: 'Beranda',
      ),
      NavigationDestination(
        icon: Badge(
          isLabelVisible: set.isNotEmpty,
          label: Text('${set.length}'),
          child: const Icon(Icons.favorite_border),
        ),
        selectedIcon: Badge(
          isLabelVisible: set.isNotEmpty,
          label: Text('${set.length}'),
          child: const Icon(Icons.favorite),
        ),
        label: 'Favorit',
      ),
      const NavigationDestination(
        icon: Icon(Icons.settings_outlined),
        selectedIcon: Icon(Icons.settings),
        label: 'Pengaturan',
      ),
    ],
  ),
);
}
}

```

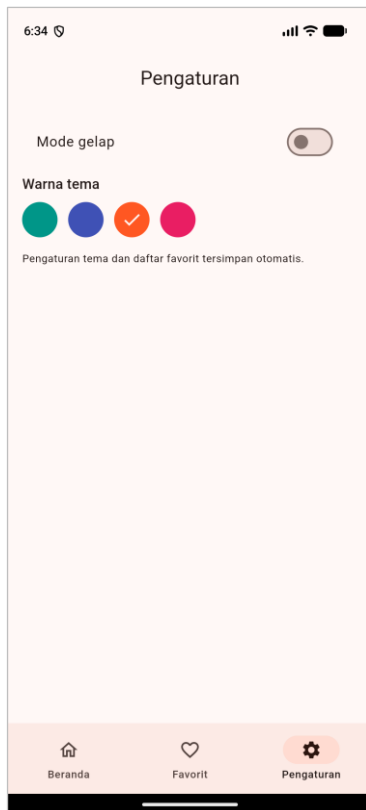
Gambar 12 dan Gambar 13 menunjukkan aplikasi dalam mode gelap dengan tema teal: halaman Beranda berisi enam tempat dan halaman detail Candi Borobudur. Gambar 14 sampai Gambar 16 menunjukkan mode terang dengan warna tema oranye: pengaturan tema, halaman detail Raja Ampat, dan tab Favorit yang berisi Raja Ampat dengan badge jumlah favorit pada menu.



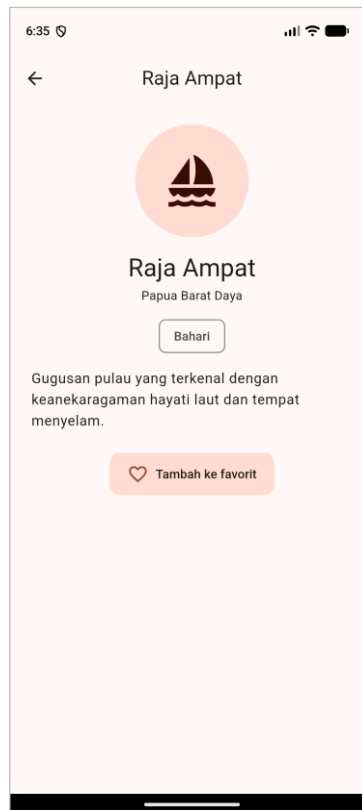
Gambar 12. Beranda (mode gelap)



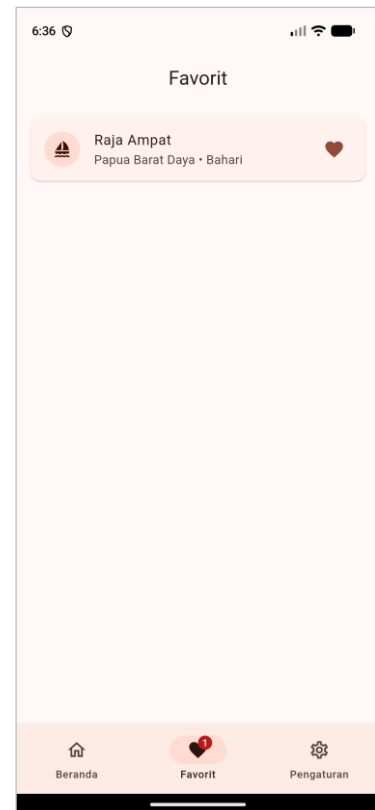
Gambar 13. Detail Candi Borobudur (mode gelap)



Gambar 14. Pengaturan (mode terang)



Gambar 15. Detail Raja Ampat (mode terang)



Gambar 16. Tab Favorit (mode terang)

## 7. Jawaban Pertanyaan Refleksi

1. **Perbedaan animasi implisit dan eksplisit?** Animasi implisit (`AnimatedContainer`, `AnimatedOpacity`, `AnimatedSwitcher`) cukup dengan mengubah nilai lewat `setState`; Flutter yang menganimasikan perubahannya, sehingga cocok untuk perubahan sederhana. Animasi eksplisit memakai `AnimationController` dan memberi kontrol penuh (mengulang, menghentikan, mengatur urutan, sinkronisasi), sehingga dipilih bila butuh kontrol seperti roda gigi yang berputar terus dan dapat dihentikan.
2. **Mengapa dua Hero harus memiliki tag yang sama?** Flutter mencocokkan elemen pada halaman asal dan tujuan lewat tag, sehingga elemen dengan tag sama dianggap elemen yang sama dan dapat "terbang" mulus di antara dua halaman. Bila tag yang sama muncul dua kali di halaman yang sama, Flutter tidak dapat menentukan pasangannya dan melaporkan galat bahwa ada beberapa Hero dengan tag yang sama, sehingga tag harus unik di dalam satu halaman.
3. **Keuntungan `Theme.of(context)`?** Warna dan gaya berasal dari satu sumber sehingga seluruh aplikasi konsisten dan otomatis menyesuaikan saat mode terang/gelap atau warna tema berubah. Warna yang ditulis langsung pada widget tidak ikut berubah dan harus diubah satu per satu.

4. **Perbedaan `IndexedStack` dan `Navigator`?** `IndexedStack` berpindah tampilan di dalam satu halaman dan menjaga state setiap tab tetap hidup. `Navigator` membuka halaman baru di atas tumpukan rute, dilengkapi tombol kembali, dan state halaman hilang saat halaman ditutup.
5. **Mengapa `AnimationController` wajib di-dispose?** `AnimationController` memakai `Ticker` yang berjalan setiap frame. Bila tidak di-dispose, ticker tetap hidup setelah widget dihapus sehingga memboroskan sumber daya, menyebabkan kebocoran memori, dan Flutter dapat melaporkan galat bahwa ticker belum dibuang.

## 8. Kesimpulan

Pada praktikum ini tema, routing, dan animasi berhasil diterapkan. Tema terang/gelap dan warna tema dapat diganti langsung dengan `ValueNotifier` dan `ListenableBuilder`, dan widget mengikuti tema lewat `Theme.of(context)`. `Named routes` dengan `onGenerateRoute` membuat navigasi rapi dan mendukung pengiriman argumen, sedangkan `NavigationBar` dengan `IndexedStack` menyatukan tab tanpa kehilangan state. Animasi implisit, transisi Hero, dan animasi eksplisit dengan `AnimationController` memberi umpan balik visual yang halus. Aplikasi Galeri Wisata menggabungkan seluruh konsep tersebut, dengan tema dan daftar favorit yang tersimpan menggunakan `shared_preferences`.